Universität St.Gallen

Veranstaltungs- und Prüfungsmerkblatt Herbstsemester 2025

9,004: FPV: Design Thinking mit KI

ECTS-Credits: 4

Überblick Prüfung/en

(Verbindliche Vorgaben siehe unten)
dezentral - Schriftliche Arbeit, Digital, Gruppenarbeit Gruppennote (40%)
Prüfungszeitpunkt: Vorlesungszeit
dezentral - Schriftliche Arbeit, Digital, Einzelarbeit Individualnote (30%)
Prüfungszeitpunkt: Vorlesungszeit
dezentral - Präsentation, Analog, Gruppenarbeit Gruppennote (30%)
Prüfungszeitpunkt: Vorlesungszeit

Zugeordnete Veranstaltung/en

Stundenplan -- Sprache -- Dozent
9,004,1.00 FPV: Design Thinking mit KI -- Deutsch -- Hehn Jennifer , van Giffen Benjamin , Ebel Philipp Alexander

Veranstaltungsinformationen

Vorbedingungen

Keine besonderen Anforderungen - dieser Kurs richtet sich an Studierende, die sich für neue Innovationsmethoden, neue Technologien und Kreativitätstechniken interessieren.

Dieser Kurs ist den Profilen "Business Development" und "Start-up & Scale-up Entrepreneurship" zugeordnet, kann aber auch ohne Wahl einer Spezialisierung belegt werden.

Lernziele

- Studierende verstehen die Integration von KI in Design Thinking-Prozesse und erwerben Kompetenzen in der Anwendung von KI-Tools zur Lösung komplexer Geschäftsprobleme
- Studierende entwickeln Kollaborationsfähigkeiten in hybriden Mensch-KI-Teams und lernen, die Stärken menschlicher Kreativität mit KI-Fähigkeiten optimal zu kombinieren
- Studierende reflektieren das Potenzial von KI-gestütztem Design Thinking für ihre persönliche und berufliche Entwicklung und können die erlernten Methoden auf neue Kontexte übertragen

Inhalt

AI-based Design Thinking erweitert den bewährten Innovationsansatz des Design Thinking um die transformativen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz. Es handelt sich um einen auf den Menschen ausgerichteten Innovationsansatz, der sich auf die Machbarkeit, die Durchführbarkeit und - was noch wichtiger ist - auf die Erwünschtheit neuer Produkte und Dienstleistungen konzentriert, dabei aber die Integration von KI in Design Thinking-Prozesse systematisch nutzt.
Grosse Unternehmen (z.B. General Electric, Deutsche Bank, Procter & Gamble, SAP) wenden diese Art der Innovation zunehmend an und ergänzen sie durch KI-Tools, um sicherzustellen, dass Kunden und Nutzer die neu entwickelten Produkte und Dienstleistungen auch wirklich brauchen. Der Kurs vermittelt diese erweiterte Innovationsphilosophie sowie KI-gestützte Methoden und Werkzeuge.

Als Student unseres handlungsorientierten Kurses arbeiten Sie in einem Team und beginnen Ihr Projekt mit dem Verständnis der menschlichen Bedürfnisse, um die richtigen Innovationen auf kreative Weise zu definieren. Dabei entwickeln Sie Kollaborationsfähigkeiten in hybriden Mensch-KI-Teams und lernen, die Stärken menschlicher Kreativität mit KI-Fähigkeiten optimal zu kombinieren. KI-gestützte Design Thinking Methoden helfen Ihnen dabei, greifbare, getestete Prototypen und ein Vielzahl kreativer Ideen effizienter zu entwickeln.

Universität St.Gallen

Das Hauptziel dieses Kurses ist es, den Wert der KI-erweiterten Design Thinking-Methodik zu verstehen und sie mit der Entwicklung neuer Technologien zu verbinden. Die Vorlesung wird Studierenden aufzeigen, wie sie sich in Menschen einfühlen, ihre Bedürfnisse erkennen und ihnen innovative Lösungen anbieten können, während sie gleichzeitig das Potenzial von KI-gestütztem Design Thinking für ihre persönliche und berufliche Entwicklung reflektieren und die erlernten Methoden auf neue Kontexte übertragen.

Struktur und Lehr-/Lerndesign

- Dieser Kurs umfasst 4 Credits. Dementsprechend beträgt die Gesamtarbeitsbelastung für die Studierenden 120 Stunden. Darin enthalten sind das Selbststudium (hauptsächlich in Form von Hausarbeiten und Teamarbeit), die Zeit auf dem Campus und alle Prüfungen
- Die Struktur des Kontaktstudiums ist wie folgt geplant: 26 Stunden Vorlesungen in einem Blockkurs im Break und ca. 2 Stunden individuelles (Fern-)Coaching (pro Team)
- Die Struktur des Selbststudiums ist wie folgt vorgesehen: ca. 50 Stunden als Vorbereitung und Aufgaben der Vorlesungen (z.B. Interviews führen, Prototypen erstellen, Prototypen testen, Interaktion mit Unternehmenspartnern etc.), ca. 40 Stunden für die Prüfung (Reflexionspapier, Vorbereitung der Präsentation und umfassende Projektdokumentation)
- Der Kurs wird in einem hybriden Lernformat durchgeführt

Quick Facts:

- Studierende arbeiten in Teams (4-6 Studenten), um neue Ideen für ein vorgegebenes Geschäftsproblem zu entwickeln
- Präsenztage finden in einem interaktiven Workshop-Format statt und sind gepaart mit individuellen Team-Coaching-Sitzungen
- Mischung aus virtuellen und physischen Lernräumen zur Förderung von Kreativität und Teamarbeit
- Jedes Team stellt seine Konzepte und Prototypen in einer Gruppenpräsentation vor

Ergebnis

- 1 Lösungskonzept zur Bewältigung der Herausforderung
- Kundeneinblicke zur Vertiefung des Verständnisses des Geschäftsproblems
- Getestete Prototypen zur Schärfung der Lösungsvision

Beteiligte Personen

- Masterstudenten mit offenem Geist und hoher Motivation
- Dozierende und Forschende mit Erfahrung in Industrie und Forschung
- Branchenexperten mit Fachwissen

Literatur

Brenner et al. (2016) Design Thinking as Mindset, Process, and Toolbox, in: W. Brenner & F. Uebernickel (eds), Design Thinking for Innovation, Springer.

Hehn, J. et al. (2022) Design Thinking for Software Engineering, Springer.

Kolko, J.: Design Thinking Comes of Age The approach, once used primarily in product design, is now infusing corporate culture, Harvard Business Review 2015.

Staub, L., van Giffen, B., Hehn, J., & Sturm, S. (2023, July). Design thinking for artificial intelligence: how design thinking can help organizations to address common ai project challenges. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 251-267). Cham: Springer Nature Switzerland.

Tschepe, S. (2024) AI-enhanced Design Thinking, White Paper, HPI d-school

Zusatzinformationen

--

Universität St.Gallen

Prüfungsinformationen

Teilleistung/en

1. Teilleistung (1/3)

Prüfungsmodalitäten

Prüfungstyp	Schriftliche Arbeit
Verantwortung für Organisation	dezentral
Prüfungsform	Schriftliche Arbeit
Prüfungsart	Digital
Prüfungszeitpunkt	Vorlesungszeit
Prüfungsdurchführung	Asynchron
Prüfungsort	On Campus
Benotungsform	Gruppenarbeit Gruppennote
Gewichtung	40%
Dauer	--

Sprachen

Fragesprache: Deutsch
Antwortsprache: Deutsch

Bemerkungen

--

Hilfsmittelregelung

Freie Hilfsmittelregelung

Die Hilfsmittel sind durch die Studierenden grundsätzlich frei wählbar. Allfällige Einschränkungen werden im Hilfsmittelzusatz durch die zuständigen Dozierenden definiert.

Hilfsmittelzusatz

Grundsätzlich sind die Studierenden in der Wahl der Hilfsmittel frei. Etwaige Einschränkungen werden von den für die Prüfung zuständigen Lehrkräften unter Hilfsmittel festgelegt.

---

2. Teilleistung (2/3)

Prüfungsmodalitäten

Prüfungstyp	Schriftliche Arbeit
Verantwortung für Organisation	dezentral
Prüfungsform	Schriftliche Arbeit
Prüfungsart	Digital
Prüfungszeitpunkt	Vorlesungszeit
Prüfungsdurchführung	Asynchron
Prüfungsort	Off Campus
Benotungsform	Einzelarbeit Individualnote
Gewichtung	30%
Dauer	--

Sprachen

Fragesprache: Deutsch
Antwortsprache: Deutsch

Bemerkungen

--

Hilfsmittelregelung
Freie Hilfsmittelregelung

Die Hilfsmittel sind durch die Studierenden grundsätzlich frei wählbar. Allfällige Einschränkungen werden im Hilfsmittelzusatz durch die zuständigen Dozierenden definiert.

Hilfsmittelzusatz
--

3. Teilleistung (3/3)

Prüfungsmodalitäten

Prüfungstyp	Präsentation
Verantwortung für Organisation	dezentral
Prüfungsform	Mündliche Prüfung
Prüfungsart	Analog
Prüfungszeitpunkt	Vorlesungszeit
Prüfungsdurchführung	Asynchron
Prüfungsort	On Campus
Benotungsform	Gruppenarbeit Gruppennote
Gewichtung	30%
Dauer	--

Sprachen
Fragesprache: Deutsch
Antwortsprache: Deutsch

Bemerkungen
--

Hilfsmittelregelung
Freie Hilfsmittelregelung

Die Hilfsmittel sind durch die Studierenden grundsätzlich frei wählbar. Allfällige Einschränkungen werden im Hilfsmittelzusatz durch die zuständigen Dozierenden definiert.

Hilfsmittelzusatz
--

Inhalt

Gruppenpräsentationen:

Studierende stellen ihre Teamarbeit am Ende des Kurses in einer Gruppenpräsentation vor. Die Präsentation wird im Hinblick auf den Inhalt, den Grad der Reflexion der angewandten Methoden und den Präsentationsstil bewertet.
Die Gruppenpräsentation wird nach folgenden Kriterien bewertet:

- Inhaltliche Qualität (Relevanz des Prototyps, Herleitung von Nutzererkenntnissen, Präzision der Erklärungen)
- Methodische Umsetzung (Einhaltung der Design Thinking-Phasen, sinnvolle Integration von KI-Tools)
- Präsentationskompetenz (angemessene Sprache, Präsentationsstil, kreative Gestaltung)

Schriftliche Gruppenarbeit:

Die Teams reichen eine Projektdokumentation als erweitertes Slidedeck ein, welche die wichtigsten Projektergebnisse enthält. Die Form der Dokumentation wird ein erweitertes Slidedeck der Abschlusspräsentation sein.

Die schriftliche Gruppenarbeit wird nach folgenden Kriterien bewertet:

- Problemverständnis und Analyse (Tiefe der Nutzerforschung, Persona-Beschreibungen, Wettbewerbsanalyse)
- Lösungsentwicklung (Qualität der Prototypen, konzeptioneller Entwurf, Technologie-Screening)
- KI-Integration (dokumentierter Einsatz von KI-Tools, KI-gestützte Analysen, methodische Einbindung)
- Dokumentationsqualität (Zielgruppenorientierung, wissenschaftliche Fundierung, sprachliche Präzision)

Schriftliche Individuelle Leistung:

Studierende erstellen eine individuelle Arbeit über die KI-basierte Anwendung einer konkreten Design Thinking Methode in Form eines kompakten Slidedecks.

Die individuelle Leistung wird nach folgenden Kriterien bewertet:

- Methodenverständnis (Tiefe der KI-Methodenanalyse, praktische Anwendungsbeschreibung)
- Innovation und Reflexion (Innovationsgrad der KI-Integration, kritische Bewertung von Chancen und Grenzen)
- Transfer (Übertragbarkeit auf andere Kontexte)

Literatur

Keine

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass nur dieses Merkblatt, sowie der bei Biddingstart veröffentlichte Prüfungsplan verbindlich sind und anderen Informationen, wie Angaben auf StudyNet (Canvas), auf Internetseiten der Dozierenden und Angaben in den Vorlesungen etc. vorgehen.
Allfällige Verweise und Verlinkungen zu Inhalten von Dritten innerhalb des Merkblatts haben lediglich ergänzenden, informativen Charakter und liegen ausserhalb des Verantwortungsbereichs der Universität St.Gallen.

Unterlagen und Materialien sind für zentrale Prüfungen nur dann prüfungsrelevant, wenn sie bis spätestens Ende der Vorlesungszeit (KW 51) vorliegen. Bei zentral organisierten Mid-Term Prüfungen sind die Unterlagen und Materialien bis zur KW 43 (Freitag, 24. Oktober 2025) prüfungsrelevant.

Verbindlichkeit der Merkblätter:

- Veranstaltungsinformationen sowie Prüfungszeitpunkt (zentral/dezentral organisiert) und Prüfungsform: ab Biddingstart in der KW 34 (Donnerstag, 21. August 2025);
- Prüfungsinformationen (Hilfsmittelzusätze, Prüfungsinhalte, Prüfungsliteratur) für dezentral organisierte Prüfungen: in der KW 42 (Montag, 13. Oktober 2025);
- Prüfungsinformationen (Hilfsmittelzusätze, Prüfungsinhalte, Prüfungsliteratur) für zentral organisierte Mid-Term Prüfungen: in der KW 43 (Freitag, 24. Oktober 2025);
- Prüfungsinformationen (Hilfsmittelzusätze, Prüfungsinhalte, Prüfungsliteratur) für zentral organisierte Prüfungen: zwei Wochen vor Ende der Prüfungsabmeldephase in der KW 45 (Montag, 03. November 2025).